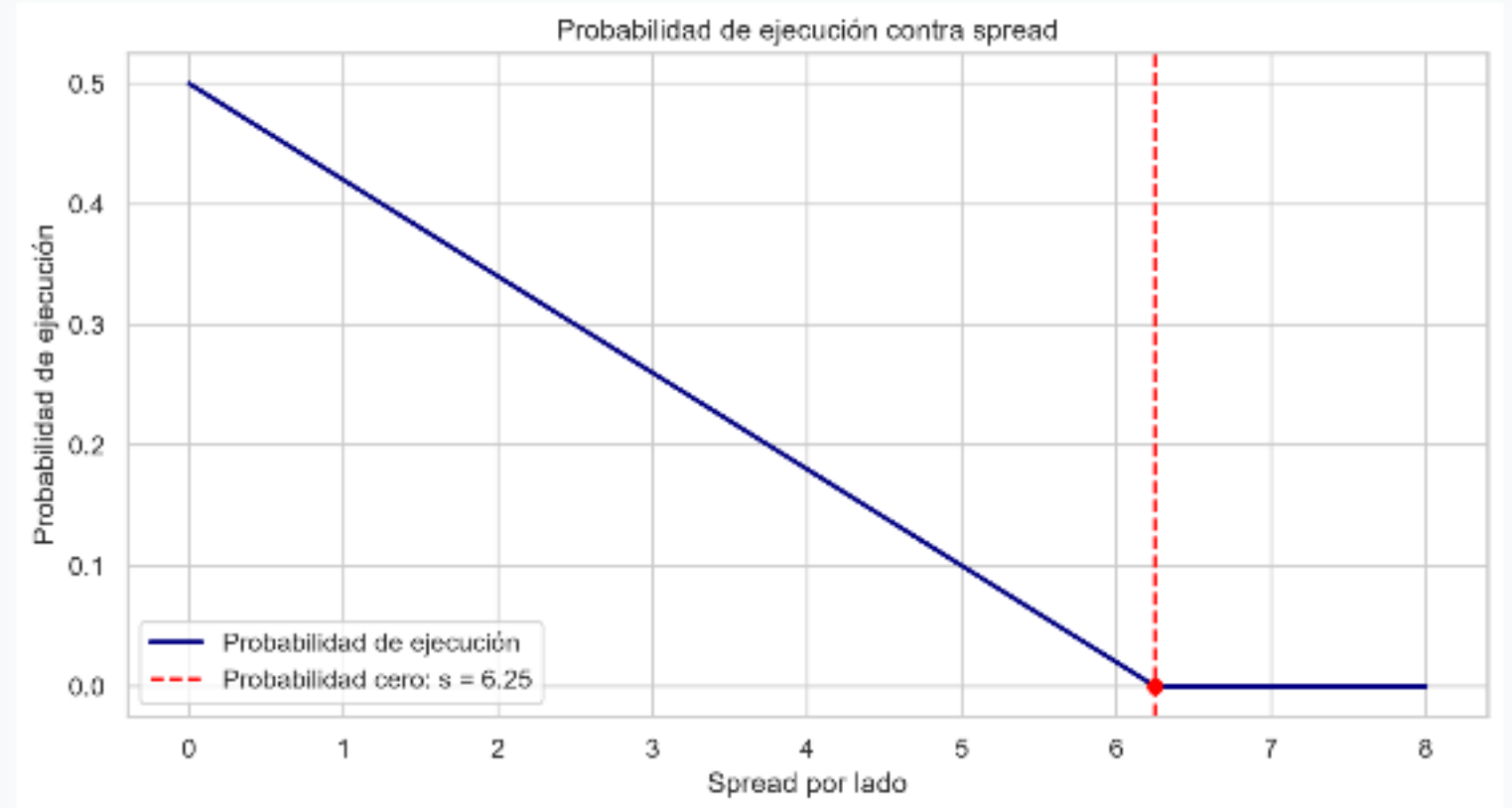


Cotizaciones óptimas de un market maker

Modelo de Copeland y Galai (1983)
Selección adversa, simulación y Monte Carlo

Erik del Castillo

Microestructuras y Sistemas de Trading



El spread compensa dos fuerzas opuestas

02

El market maker gana con traders de liquidez, pero pierde cuando un trader informado opera solo porque conoce un valor verdadero más favorable.

TRADERS DE LIQUIDEZ

+ spread × probabilidad de ejecución

Aceptan cotizaciones por una necesidad de compra o venta. La demanda disminuye cuando la cotización se aleja de S_0 .

TRADERS INFORMADOS

– pérdida por selección adversa

Compran si $P > \text{Ask}$ y venden si $P < \text{Bid}$. El market maker queda del lado equivocado de la operación.

El modelo maximiza utilidad esperada por llegada

03

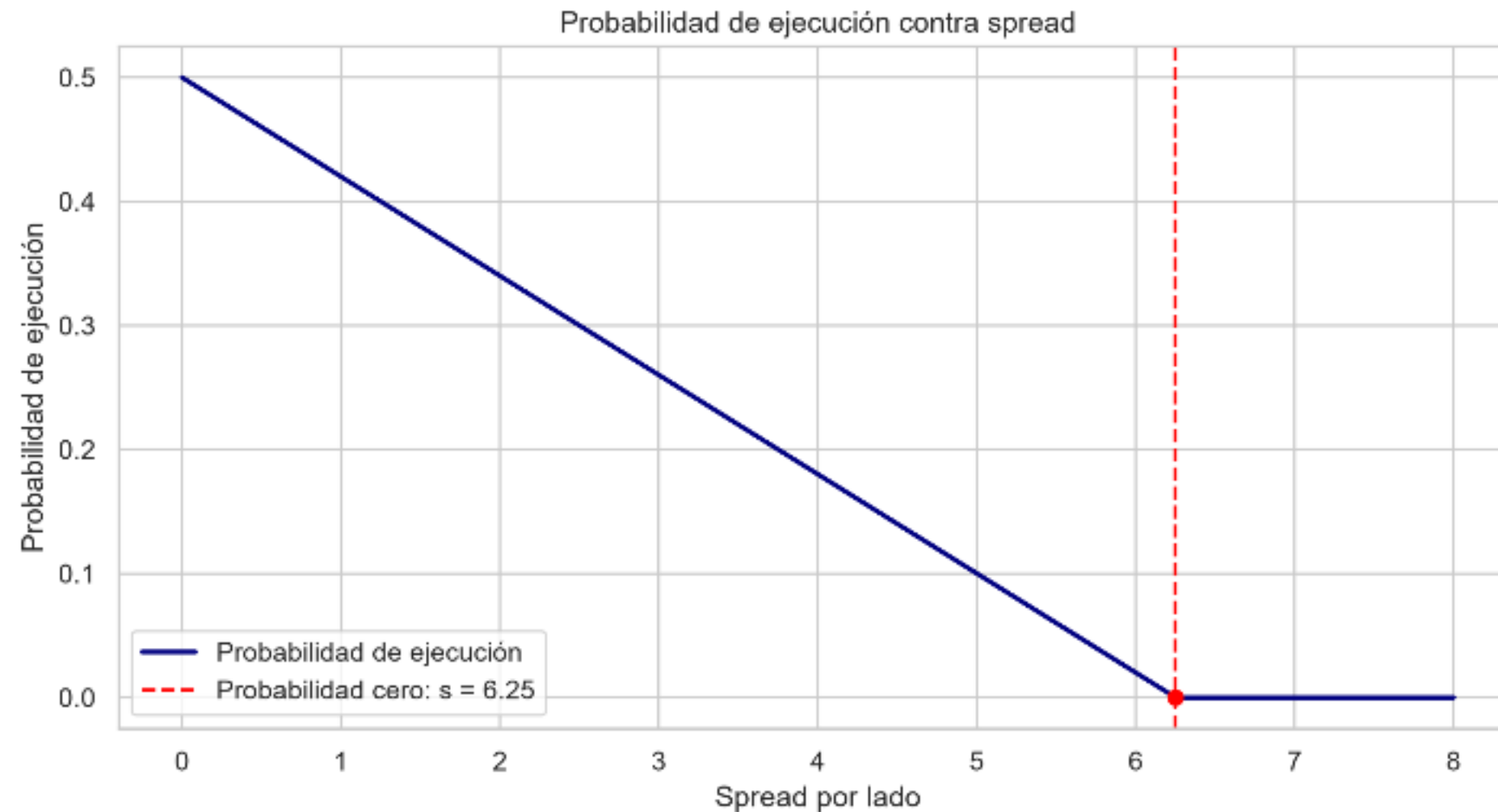
$\Pi(A,B)$ = ganancia esperada con liquidez – pérdida esperada con informados

Las pérdidas informadas se calculan con integrales continuas; la optimización respeta $B \leq S_0 \leq A$.

Parámetro	Símbolo	Valor	Papel en el modelo
Precio de referencia	S_0	19.90	Centro de las cotizaciones
Valor verdadero	P	Erlang(60, 3)	Información privada
Trader informado	π_I	0.40	Costo de selección adversa
Trader de liquidez	π_L	0.60	Fuente de ingreso por spread
Demanda	$\pi_L(s)$	$\max(0, 0.50 - 0.08s)$	Probabilidad de ejecución

La solución óptima abre el spread hasta 6.98

04



16.45

Bid óptimo

23.43

Ask óptimo

6.98

Spread total

0.84

Utilidad esperada

Resultado clave

El spread estrictamente positivo es la prima necesaria para absorber el costo esperado de operar contra información privada.

Tres regímenes aíslan el efecto del ancho del spread

05

Cada escenario completa 10,000 trades ejecutados con la misma probabilidad informada de 40%.

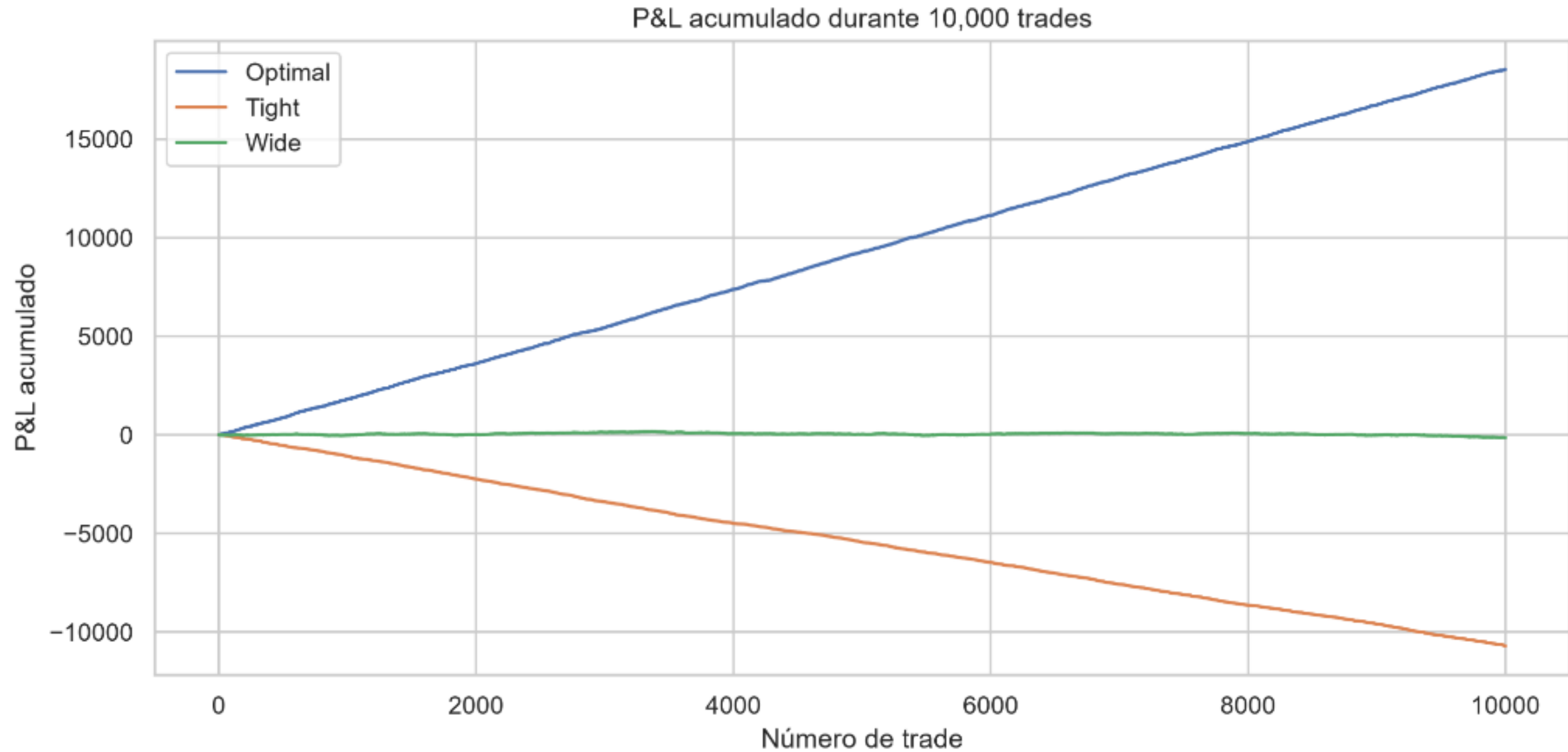
Régimen	Bid	Ask	Spread	Qué pone a prueba
Óptimo	16.45	23.43	6.98	Máximo de utilidad esperada
Estrecho	19.75	20.05	0.30	Exposición a selección adversa
Amplio	18.40	21.40	3.00	Protección adicional

Advertencia de interpretación

La simulación mide rentabilidad por trade ejecutado, no por unidad de tiempo. No captura cuánto tarda cada régimen en conseguir una ejecución.

El régimen estrecho pierde de forma sostenida

06



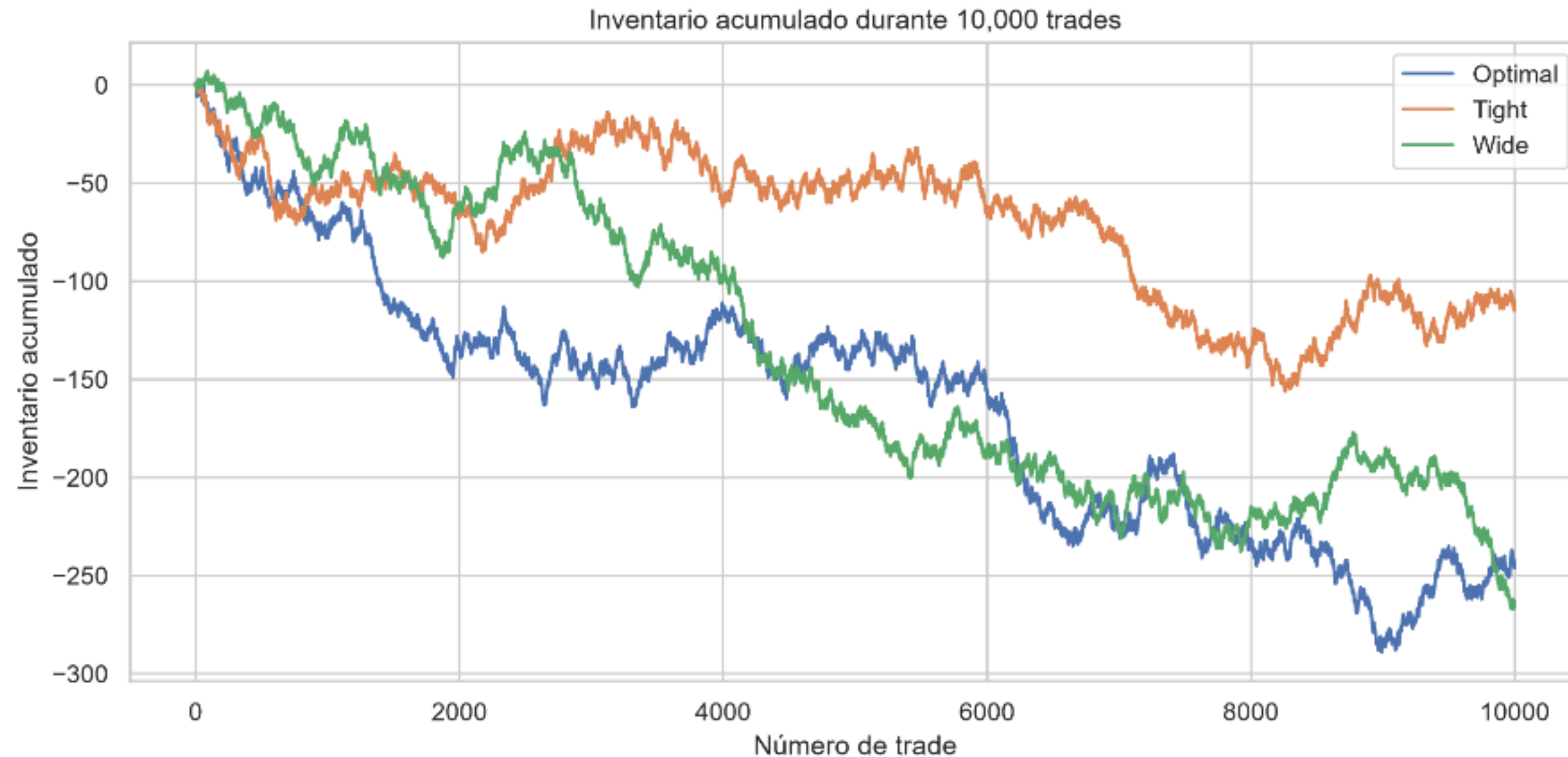
Óptimo: +18,526.93

Estrecho: -10,703.64

Amplio: -144.00

El inventario introduce un riesgo que el modelo no remunera

07



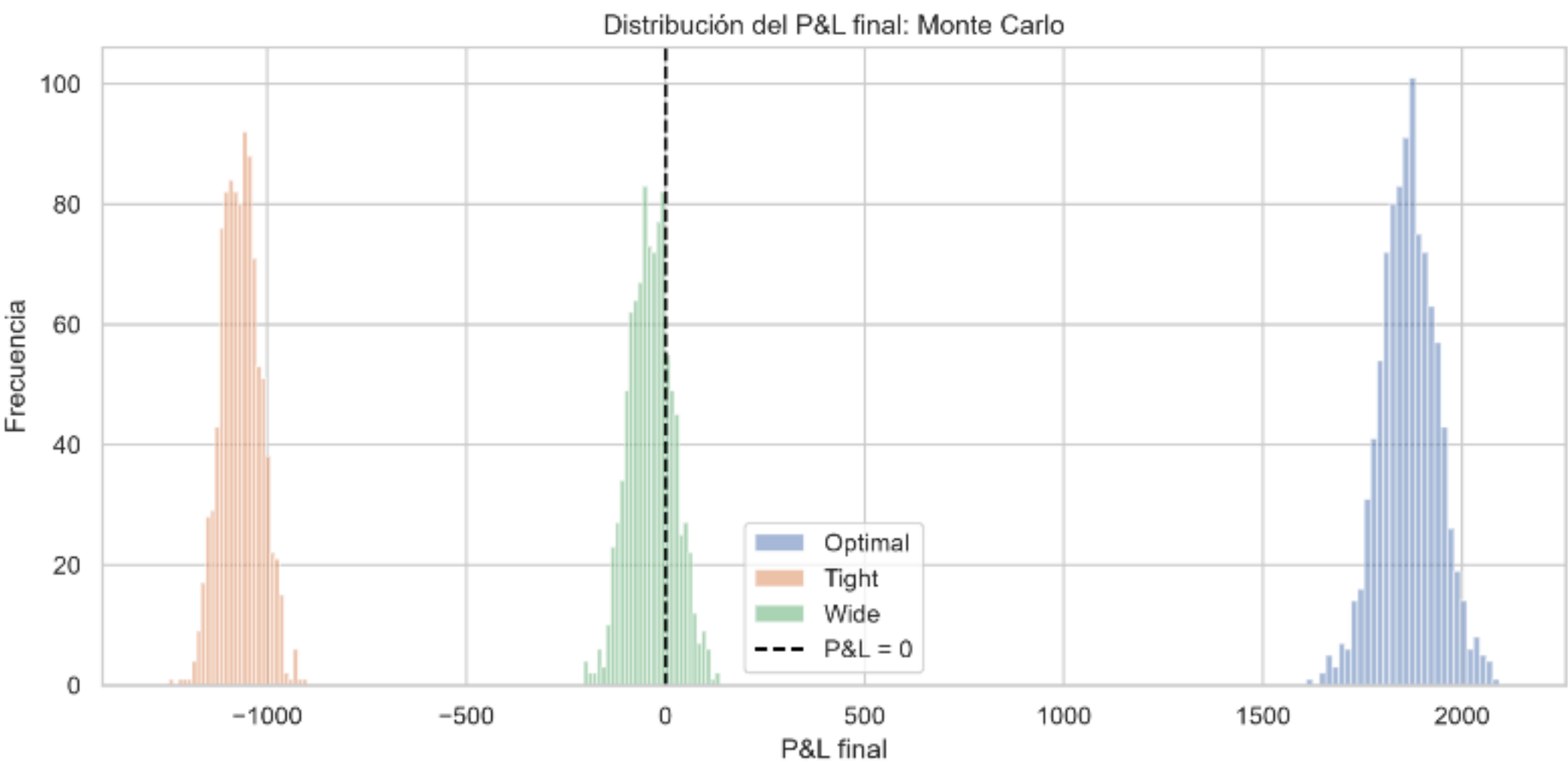
289

máximo desbalance
absoluto: régimen
óptimo

Riesgo real

Una posición acumulada
pierde valor si el precio se
mueve antes de liquidarla.
Aquí S_0 permanece fijo y
las cotizaciones no
responden al inventario.

Monte Carlo confirma que el resultado no depende de una sola trayectoria



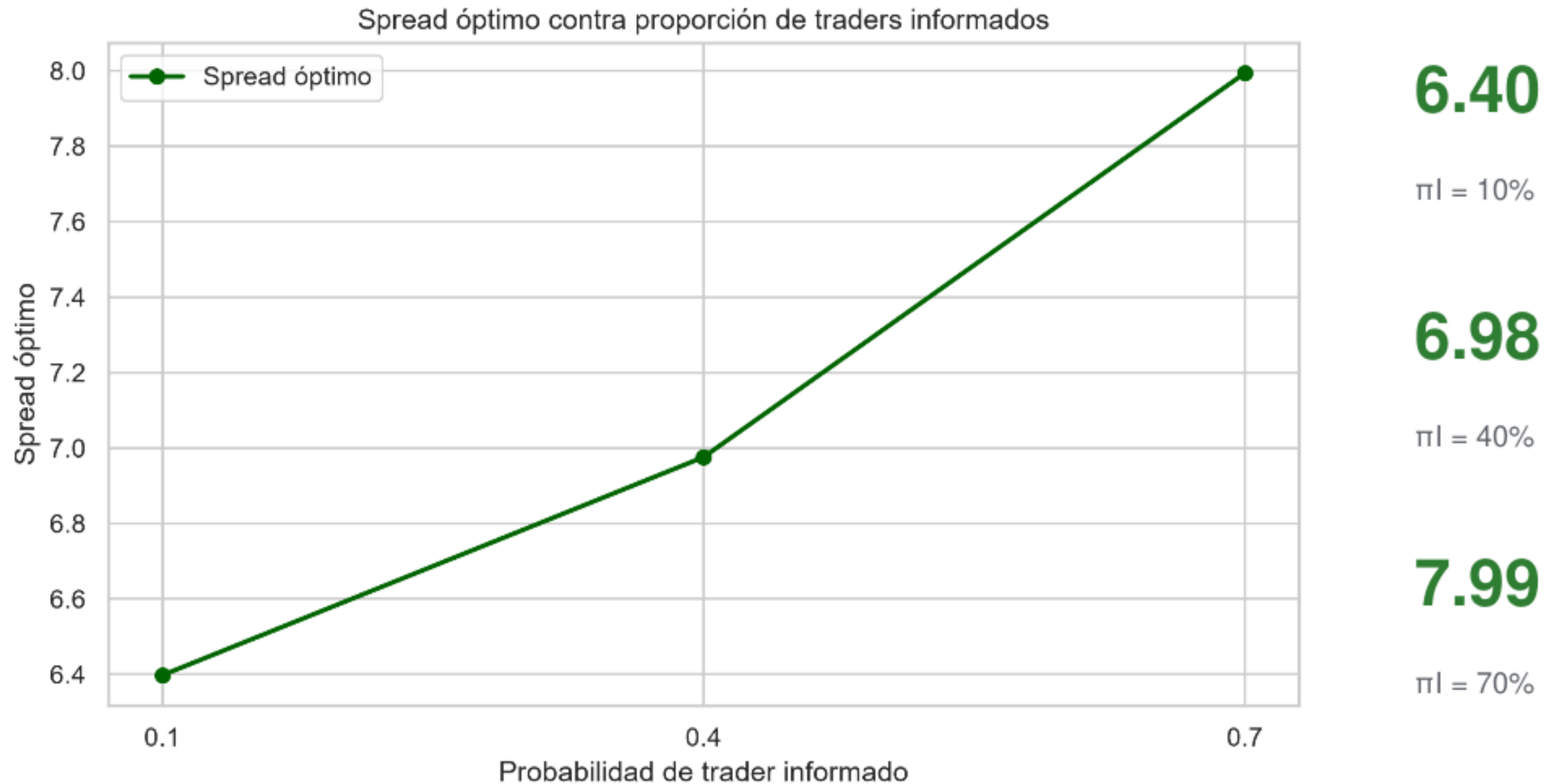
1,000 corridas x 1,000 trades

Régimen	Media	P(pérdida)
Óptimo	1,866.44	0.0%
Estrecho	-1,067.19	100.0%
Amplio	-35.23	74.4%

El spread óptimo separa por completo su distribución de las alternativas en estas corridas.

Más traders informados exigen un spread mayor

09



La utilidad esperada cae de 1.38 a 0.34: ampliar el spread reduce el daño, pero no elimina el costo de la información privada.

El resultado es útil, pero depende de supuestos fuertes

10

- | | | |
|-------|----------------------------|---|
| 01 | Precio fijo | So no cambia durante la simulación. |
| <hr/> | | |
| 02 | Inventario pasivo | El Bid y Ask no responden a la posición acumulada. |
| <hr/> | | |
| 03 | Fricciones ausentes | No hay comisiones, latencia, competencia ni prioridad de órdenes. |
| <hr/> | | |
| 04 | Tiempo omitido | Se fuerzan trades ejecutados; no se mide rentabilidad por unidad de tiempo. |

La selección adversa convierte el spread en una necesidad económica.

- 1 El spread estrecho no cubre las pérdidas informadas.
- 2 La optimización encuentra Bid 16.45 y Ask 23.43.
- 3 Más información privada implica spreads mayores y menor utilidad.